

Etapa 1 de la iniciativa de investigación del uso de modelación estocástica para la reforestación

PENDIENTE DE REVISAR QUE PONER AQUI (SUBTITULO)

Angel Eduardo-Luna^a, Irasema ...^a, Carolina ...^a, Andrea ...^a

^aInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, MA2004B— Grupo 202, equipo 5

Resumen

El ozono troposférico del Área Metropolitana de Monterrey excede con regularidad el límite que la NOM-020-SSA1-2021 fija para el máximo diario de la media móvil de 8 horas (MDA8), y la tendencia de las últimas tres décadas es al alza, en contraste con la de la Ciudad de México. Este trabajo se pregunta qué condiciones meteorológicas y de contaminantes primarios acompañan a un día de excedencia, y qué tan bien se puede discriminar ese día a partir de ellas. Se adopta como respuesta la indicadora de excedencia del MDA8 sobre 51 ppb, la meta a 5 años de la norma, porque con el umbral vigente de 65 ppb las excedencias son 11.25 % de los días-estación y un clasificador constante alcanzaría 88.75 % de exactitud sin identificar el fenómeno.

Los datos son los registros horarios de las 15 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025: ocho contaminantes criterio y siete parámetros meteorológicos. El año 2020 se descarta por faltantes superiores a 89 % en siete estaciones. Las series se limpian de valores centinela y físicamente imposibles, se transforman con Box-Cox para llevar el sesgo por debajo de 0.5 en valor absoluto, se estandarizan y se agregan a una fila por día-estación con 16 resúmenes diarios; 25,100 filas cuentan con MDA8 válido. Los años 2021–2024 se destinan al ajuste y 2025 completo a la validación, sin que ningún procedimiento vea el segundo.

La modelación combina técnicas de interdependencia y de dependencia. El análisis de componentes principales retiene tres ejes con 55.9 % de la varianza y los identifica como carga primaria de combustión, forzamiento fotoquímico y estancamiento atmosférico. El análisis factorial exploratorio, sobre 13 predictores tras retirar dos redundancias que produjeron comunalidades imposibles, recupera tres factores ortogonales —combustión primaria, ventilación y forzamiento fotoquímico— que explican 40.3 % de la varianza común y reaparecen en 2025 con congruencia de Tucker superior a 0.92. Sobre esos tres puntajes y 12 indicadoras de zona, tipo de día y temporada se ajustan una regresión logística y un análisis discriminante lineal. Ambos superan el criterio de logro de 0.75 en el área bajo la curva ROC, con 0.850 y 0.846 en 2025; la diferencia es estadísticamente detectable pero sin consecuencia práctica, de modo que la interpretación de las razones de momios no depende del supuesto de normalidad que el discriminante exige. Una desviación estándar adicional de forzamiento fotoquímico multiplica los momios de excedencia por 2.78 y una de combustión primaria por 1.92; la ventilación es el único factor protector (0.90). La primavera triplica los momios respecto al invierno y las zonas Noroeste y Suroeste los triplican respecto al Noreste. Los errores estándar corregidos por conglomerado de día se inflan hasta 2.5 veces y las conclusiones se sostienen, salvo el efecto del sábado.

La caracterización de los puntajes como series de tiempo muestra que la autocorrelación de un día para otro sobrevive a la descomposición estacional, lo que motiva un modelo autorregresivo logístico sobre la serie diaria de área metropolitana. Con un solo rezago de la respuesta, los tres factores y los armónicos del calendario, alcanza un AUC de 0.898 en 2025 y supera a la climatología (0.668) y a la persistencia (0.717); haber excedido el día anterior multiplica los momios por 3.83. La validación cruzada por año sitúa la generalización esperada en 0.878 y revela un efecto de año —2024 y 2025 son los de ozono más alto de la serie— que ningún predictor explica y que queda como la limitación principal, junto con la ausencia de mediciones de compuestos orgánicos volátiles, que impide atribuir un régimen fotoquímico. Los resultados indican que la excedencia es un fenómeno estacional y regional modulado por el viento, con una señal espacial en el poniente de la ciudad que no explica la meteorología medida.

Palabras clave: ozono troposférico, análisis factorial, análisis de componentes principales, regresión logística, análisis discriminante lineal, modelo autorregresivo, Área Metropolitana de Monterrey

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non

sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Referencias

- Doe, J., & Smith, J. (2026). A Dummy Investigation into Placeholder Data. *Journal of Mock Research*, 42(1), 100-115.
- Knuth, D. E. (1984). *The TeXbook*. Addison-Wesley.